



Amazônia em Órbita

Sistema inteligente para priorização de áreas vulneráveis usando imagens de satélite, risco ambiental, sensores e geração automática de relatórios humanitários.

Identificação

Nome completo: Ana Ingrid Pires Alves Kolodji

Repositório: <https://github.com/anakolodji/amazonia-em-orbita.git>

RM: 559629

Curso: Graduação ON em Inteligência Artificial

Instituição: FIAP

Global Solution | Economia espacial, IA e impacto positivo na Terra

PDF único com introdução, desenvolvimento, resultados esperados, conclusões, arquitetura, códigos principais, decisões e interfaces.

Introdução

Contexto, problema e objetivo da prova de conceito

CONTEXTO

A nova economia espacial amplia o uso de dados orbitais, sensores, cloud, IA e automação para resolver problemas terrestres. Na Amazônia, comunidades isoladas enfrentam riscos simultâneos de enchentes, doenças, baixa conectividade, logística difícil e falta de dados operacionais em tempo oportuno.

PROBLEMA

Equipes humanitárias precisam decidir onde agir primeiro, mas muitas vezes lidam com informações fragmentadas. A POC responde como tecnologias de IA e computação podem transformar imagens de satélite, indicadores ambientais e sensores em apoio prático à tomada de decisão.

OBJETIVO

- Processar imagem orbital de amostra, upload ou NASA GIBS para extrair água, vegetação, solo exposto e área afetada.
- Calcular o IPHO para ordenar comunidades por prioridade humanitária.
- Usar RAG e IA Generativa para transformar dados técnicos em relatório operacional.
- Demonstrar integração com sensores, fluxo em tempo real, visão computacional, ML e arquitetura multiagente.

Desenvolvimento

Solução proposta e arquitetura

A solução é um dashboard Streamlit chamado Amazônia em Órbita. Ele cruza dados orbitais, indicadores simulados de comunidades, leitura de sensores e IA para priorizar respostas humanitárias em regiões remotas.

- Território: mapa, cards, distribuição de prioridade e tabela resumida.
- Imagem orbital: OpenCV, HSV, k-means, NASA GIBS opcional e detector YOLO-ready.
- IPHO: índice explicável, score ML e IPHO validado.
- Orquestração: agentes técnicos de dados espaciais, visão, ML, IA, sensores e cloud.
- Tempo real: risco ambiental calculado a partir de temperatura, umidade e chuva.
- Relatório IA: RAG local, API LLM opcional e fallback local.

Fluxo de arquitetura



Desenvolvimento

Códigos principais e decisões técnicas

Arquivo	Responsabilidade
src/orbital/app.py	Dashboard Streamlit, navegação, mapas, tabelas, visão Tempo real e relatórios.
src/orbital/image_analysis.py	Processamento OpenCV com HSV, k-means, máscaras e métricas ambientais.
src/orbital/yolo_detector.py	Detector YOLO-ready por contornos OpenCV, com classe, confiança e caixa.
src/orbital/rag.py	Recuperação local de contexto humanitário para o prompt e fallback.
src/orbital/priority_index.py	Cálculo IPHO, normalização sanitária e prioridade validada.
src/orbital/ml_risk_model.py	Score preditivo complementar para validar o IPHO explicável.
src/orbital/sensor_stream.py	Leitura JSONL de sensores e cálculo de risco em tempo real.
src/orbital/mission_agents.py	Orquestração multiagente das camadas da solução.

Decisões técnicas

- Streamlit foi escolhido para entregar um MVP funcional e demonstrável, com mapa, filtros, gráficos e relatórios.
- OpenCV e k-means mantêm a visão computacional explicável para apresentação acadêmica.
- NASA GIBS foi adicionada como fonte orbital real, com fallback local para evitar falha por rede.
- O RAG usa documentos locais para apoiar recomendações sem depender de banco vetorial externo.
- O YOLO-ready é um placeholder documentado para demonstrar a etapa de detecção e facilitar evolução futura.
- O fallback local da IA Generativa garante funcionamento mesmo sem chave de API.

Cálculo do IPHO

```
IPHO =  
(0.30 x risco ambiental) +  
(0.25 x risco sanitário derivado dos casos) +  
(0.20 x isolamento logístico) +  
(0.15 x intensidade de chuva) +  
(0.10 x área afetada por imagem orbital)
```

O IPHO explicável é combinado a um score preditivo leve. O dashboard apresenta também o IPHO validado, composto por 75% do índice original e 25% do risco ML.

RAG e relatório

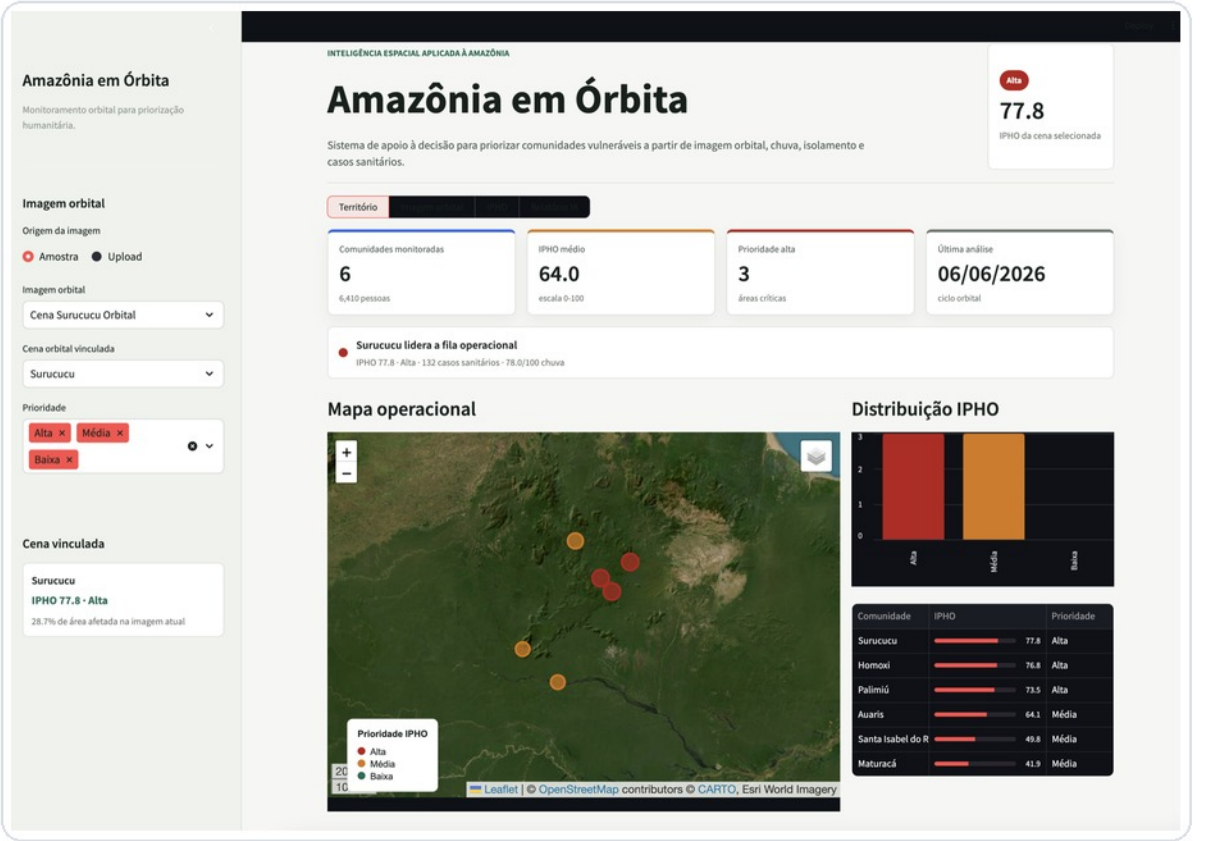
- O corpus local em docs/rag_corpus reúne protocolo de resposta humanitária, saúde ambiental e logística.
- Os trechos recuperados entram no prompt da API LLM e também no relatório local.
- O relatório final contém resumo da situação, nível de prioridade, justificativa, recomendações e próximos passos.

Tempo real e sensores

- A API Flask em src/sentinela/api_sensores.py recebe temperatura, umidade e chuva.
- O simulador Python ou um ESP32 real pode alimentar dados_sensores.jsonl.
- A visão Tempo real calcula risco ambiental e permite atualização manual ou automática.

Interfaces Desenvolvidas

Dashboard, mapa e imagem orbital



Interfaces Desenvolvidas

Priorização e relatório humanitário

Amazônia em Órbita

Monitoramento orbital para priorização humanitária.

Imagem orbital

Origem da imagem

Amostra

Upload

Imagem orbital

Cena Surucucu Orbital

Cena orbital vinculada

Surucucu

Prioridade

Alta

Média

Baixa

Cena vinculada

Surucucu

IPHO 77.8 - Alta

28.7% de área afetada na imagem atual

INTELIGÊNCIA ESPACIAL APLICADA À AMAZÔNIA

Amazônia em Órbita

Sistema de apoio à decisão para priorizar comunidades vulneráveis a partir de imagem orbital, chuva, isolamento e casos sanitários.

Alta

77.8

IPHO da cena selecionada

IPHO

IPHO - Índice de Prioridade Humanitária Orbital

Comunidade	Risco ambiental	Intensidade de chuva	Isolamento	Casos sanitários	Risco sanitário	Área afetada	IPHO
Surucucu	82.0	78.0	90.0	132	82.5	28.7	77.8
Homoxi	77.0	69.0	88.0	126	78.8	61.0	76.8
Palimíu	71.0	74.0	86.0	116	72.5	58.0	73.5
Auaris	65.0	62.0	80.0	92	57.5	49.0	64.1
Santa Isabel d	48.0	50.0	68.0	68	42.5	37.0	49.8
Maturacá	42.0	45.0	55.0	52	32.5	34.0	41.9

Visão IPHO: tabela de priorização, score ML e IPHO validado.

Amazônia em Órbita

Monitoramento orbital para priorização humanitária.

Imagem orbital

Origem da imagem

Amostra

Upload

Imagem orbital

Cena Surucucu Orbital

Cena orbital vinculada

Surucucu

Prioridade

Alta

Média

Baixa

Cena vinculada

Surucucu

IPHO 77.8 - Alta

28.7% de área afetada na imagem atual

INTELIGÊNCIA ESPACIAL APLICADA À AMAZÔNIA

Amazônia em Órbita

Sistema de apoio à decisão para priorizar comunidades vulneráveis a partir de imagem orbital, chuva, isolamento e casos sanitários.

Alta

77.8

IPHO da cena selecionada

Relatório IA

Relatório humanitário automatizado

Modo de geração

API LLM configurada

Usar API LLM

Comunidade

Palimíu

Gerar relatório humanitário

Fonte: fallback local

Saída

Relatório humanitário automatizado - Palimíu

Resumo da situação:

A comunidade Palimíu, no território Terra Indígena Yanomami, apresenta sinais combinados de vulnerabilidade ambiental, sanitária e logística. A cena orbital indica 28.7% de área afetada e a base simulada registra 116 casos sanitários no ciclo atual.

Nível de prioridade:

Alta - IPHO 73.5/100.

Justificativa:

A classificação combina risco ambiental (71.0), intensidade de chuva (74.0), isolamento logístico (86.0), risco sanitário derivado dos casos (72.5) e área afetada por imagem orbital (28.7%).

Recomendações:

A resposta deve ser planejada nas próximas 48 horas. Recomenda-se priorizar envio de equipe

Baixar relatório

Visão Relatório IA: geração com RAG local, API LLM opcional ou fallback.

Amazônia em Órbita | Global Solution FIAP

7

Resultados Esperados

Impacto operacional e acadêmico

- Reduzir o tempo de leitura territorial ao centralizar imagem orbital, dados ambientais, sensores e priorização em um dashboard único.
- Apoiar decisões humanitárias com critérios explicáveis, evitando que a priorização dependa apenas de percepção subjetiva.
- Demonstrar uso criativo e integrado de IA Generativa, RAG, visão computacional, ML, sensores, automação e sistemas multiagentes.
- Permitir evolução para bases orbitais contínuas, modelos YOLO reais, embeddings para RAG, cloud jobs e alertas automáticos.
- Facilitar comunicação com equipes de campo por meio de relatórios objetivos, acionáveis e estruturados.

Evidências técnicas

- Testes automatizados cobrem IPHO, visão computacional, NASA GIBS com HTTP falso, YOLO-ready, RAG, sensores, multiagentes e LLM.
- A documentação inclui README, manual operacional, dicionário de dados, roteiro do vídeo e relatório final em PDF.
- O MVP mantém fallback local para imagem, relatório e sensores, protegendo a demonstração contra indisponibilidade externa.

Conclusões

Fechamento e link do vídeo

O Amazônia em Órbita mostra como tecnologias espaciais e Inteligência Artificial podem gerar impacto positivo na Terra. A POC transforma dados orbitais, indicadores ambientais, sensores e IA Generativa em apoio prático à decisão humanitária na Amazônia.

A solução atende ao MVP solicitado ao integrar visão computacional, análise de dados, dashboard inteligente, RAG, automação, sensores, fluxo em tempo real, modelo preditivo e orquestração multiagente. A arquitetura foi pensada para funcionar em demonstração acadêmica e também para evoluir para fontes reais, modelos supervisionados e processamento distribuído.

Links finais

- Arquivo principal da aplicação: src/app.py
- Documentação complementar: docs/documentacao_aplicacao.md, docs/manual_operacional.md e docs/dicionario_dados.md

Vídeo anexado ao final do PDF

Link do vídeo: <https://youtu.be/x0P39spT4ho?si=qQbJYVNmByXvD0Bn>